

Wiederholungsfragen

Zur Vorlesung #5

Was charakterisiert Wellen?

- laut, leise
- ein Objekt, das sich nur durch die Frequenz eindeutig beschreiben lässt.
- Schwingungen in Raum und Zeit
- eine in Resonanz befindliches physikalisches System

Betrachten wir eine Spezialform von Wellen, den Schall. Welche Typen von Schall werden unterschieden?

- piano, forte, fortissimo
- künstlich oder natürlich generiert
- harmonisch, disharmonisch, 12-Tonmusik
- Körperschall, Flüssigkeitsschall, Luftschall
- nichts von alledem

Nennen Sie Beispiele für die Schalltypen

- **Körperschall**
- **Flüssigkeitsschall**
- **Luftschall**

Mit welcher Gleichung wird die Feldgröße α einer eindimensionalen harmonischen Welle beschrieben

$$\alpha(t, x) = \alpha_0 \cos(\omega t - kx)$$

Geben Sie auch die komplexe Schreibweise an:

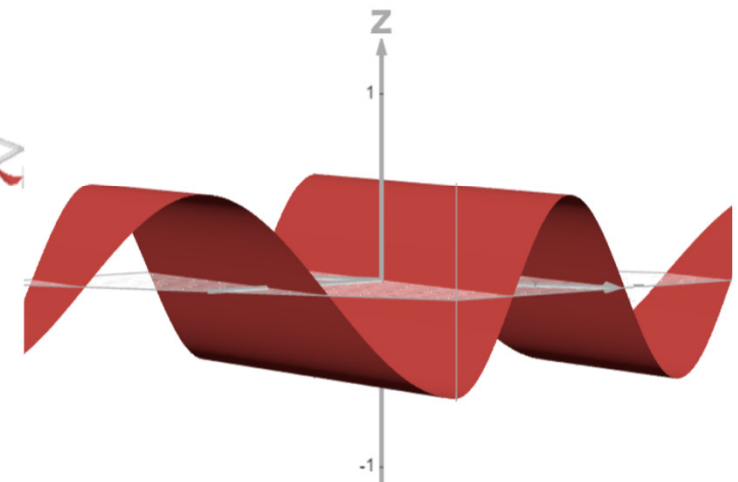
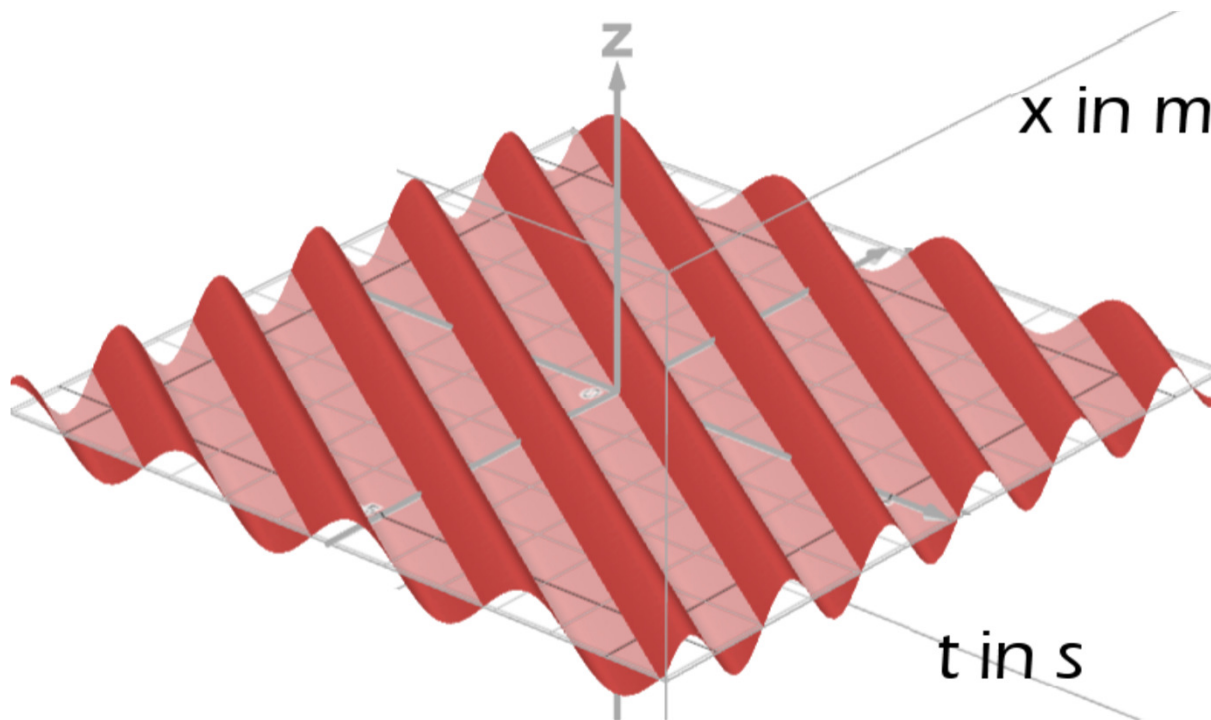
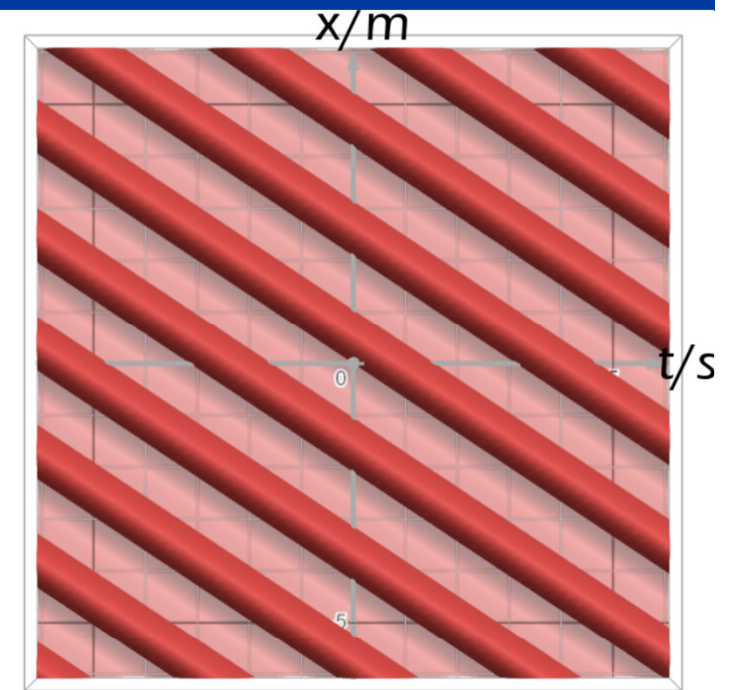
$$\alpha(t, x) = \alpha_0 e^{j(\omega t - kx)}$$

Über welche Beziehung stehen Geschwindigkeit, Wellenlänge und Frequenz zueinander in Beziehung

$$c = \lambda f$$

Bestimmen Sie

- die Kreis-Frequenz und die Frequenz
- die Wellenzahl und die Wellenlänge der dargestellten Welle.



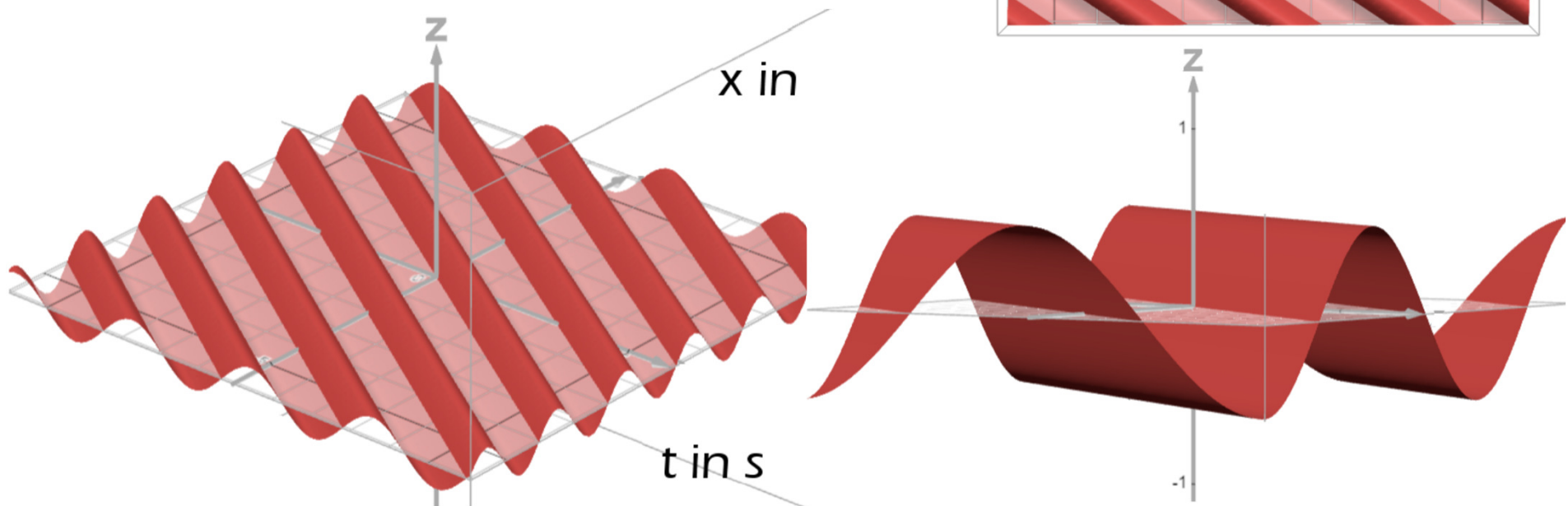
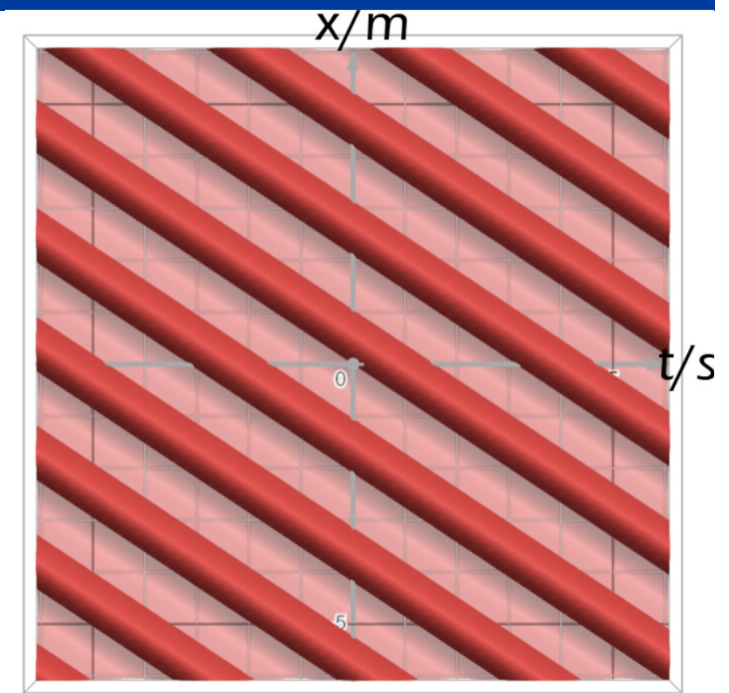
- die Kreis-Frequenz und die Frequenz
- die Wellenzahl und die Wellenlänge

$$\alpha(t, x) = a_0 \cos(\omega t - kx)$$

$$a_0 = 0,5$$

$$T = 3s \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} \approx 2,09 \frac{1}{s}; f = 0,333 \text{ Hz}$$

$$\lambda = 2 \text{ m} \Rightarrow k = \frac{2\pi}{\lambda} \approx 3,14 \frac{1}{m}$$



Geben Sie an:

- a) einen (den) Standardwert für die Schallgeschwindigkeit bei 20°**
- b) welche der folgenden Näherungsformeln für die Schallgeschwindigkeit in Abhängigkeit zur Temperatur ist richtig?**

1) $c = c_0 \sqrt{T}$

2) $c = c_0 \cdot T$

3) $c = \frac{c_0}{T}$

4) $c = c_0 (1 + \sqrt{T})$

5) $c = c_0 \cdot T^2$

Die Schallgeschwindigkeit ändert sich nur wenig mit der Temperatur.

Warum kann bei Musikinstrumenten die Temperaturabhängigkeit dennoch nicht ignoriert werden?

Stichwort Temperaturabhängigkeit der Materialien, z.B. Orgel

Beschreiben Sie den Effekt der Schallbrechung

In hohen Hallen oder im Freien kann sich eine Temperaturschichtung aufbauen, wodurch die Schallgeschwindigkeit von der Höhe abhängt.

Diese Schichtung kann – ähnlich der Brechung von Licht an einer (z.B. Wasser-) Oberfläche – zu einer Brechung und damit zu einer Ablenkung der Ausbreitungsrichtung führen.

Geben Sie – grob – Schallgeschwindigkeiten in den folgenden Materialien an:

- **Wasser** ca 1500 m/s
- **Holz** ca 4000 m/s (3300 – 4700)
- **Stahl** ca 5100 m/s
- **Diamant** ca 18000 m/s

Welchen Frequenzbereich kann ein gesunder junger Mensch im Allgemeinen hören?

20 Hz ... 20 kHz

Welcher Effekt kann das Hörempfinden für tiefe Töne "ergänzen"

Welche Wellenlänge hat (unter Normalbedingungen) der Kammerton a?

78 cm

Was versteht man unter der "Schnelle" des Schalls

- 1) Die Geschwindigkeit mit der die Luftteilen orthogonal zur Ausbreitungsrichtung schwingen
- 2) Die mittlere Geschwindigkeit der Luftmoleküle
- 3) Der Effektivwert der Schall-Leistung
- 4) Den dekadischen Logarithmus der Schallgeschwindigkeit
- 5) Das Zeitintervall vom Eintreffen einer Schallwelle am Ohr bis die Information über den Hörnerv an das Gehirn gemeldet wird.
- 6) nicht von alledem

Wie groß ist die Schnelle an der Hörschwelle eines gesunden jungen Menschen?

in etwa $0,05 \mu\text{m/s}$

Wie groß ist die Schnelle an der Hörschwelle eines gesunden jungen Menschen?

in etwa $0,05 \mu\text{m/s}$

Welche maximale Auslenkung α_0 erfährt ein Luftteilchen bei einem Ton von 1 kHz wenn $v_{1\text{kHz}} = 0,5 \frac{\mu\text{m}}{\text{s}}$

$$\alpha(t, x) = \alpha_0 e^{j(\omega t - kx)}$$

$$v = \frac{\partial}{\partial t} \alpha(t, x) = \frac{\partial}{\partial t} \alpha_0 e^{j(\omega t - kx)} = \alpha_0 j \omega e^{j(\omega t - kx)}$$

$$v = v_0 e^{j(\omega t - kx)}; \text{ mit } v_0 = \omega \alpha_0 \Rightarrow \alpha_0 = \frac{v_0}{\omega}$$

$$\alpha_0 = \frac{0,05 \frac{\mu\text{m}}{\text{s}}}{2 \pi 1000 \text{ Hz}} \approx 8 \cdot 10^{-12} \text{ m}$$

Das menschliche Trommelfell hat eine typische Fläche von 85 mm², wovon etwa 55 mm² Schall aufnehmen können.

Als Referenzpunkt für "gerade noch hörbar" wurde seinerzeit ein Schalldruck von 20 µPa festgelegt.

Welche Leistung wird dabei in einem Ohr abgegeben?



Gemäß DIN 14160 soll der Schalldruck des Einsatzhornes einer Feuerwehr ("Martinshorn") nicht kleiner sein als 110 dB(a) sein.